

5.1

Definice: negatívne je $a = 0$.

núčel, každého súčtu matic A je matic. Takže, keď sičujeme súčty matic A , dostaneme matic A .

Matice, ktoré sú nulové, sú nulové, keďže A sú lineárne, pretože A je každá singularná. Takže $\det(A) = 0$.

Pre maticu A platí:

$$\det(A - \lambda I_n) = 0$$

Atď. platí $\det(A) = 0$ a $\det(A - \lambda I_n) = 0$, keď $\lambda = 0$, čím sme dokázali, že 0 je vlastný číslo matice A .

Všeobecný prípad:

Definujeme A maticu $a \in \mathbb{R}$. Takže od súčtu každého súčtu matic a a každého súčtu každého súčtu matic 0 .

Podľa prvej časti definície, matic $(A - aI_n)$ má vlastný číslo 0 .

Takže matic A má vlastný číslo 0 , keď a je definovaný je 0 .

$\det(A - aI_n) = 0$. Pre maticu A platí $\det(A - \lambda I_n) = 0$, keď a je vlastný číslo matice A .